

Projeto de Parceria Semantix — EBAC

Desempenho educacional nas capitais brasileiras

Matheus de Souza Martins Carneiro

1. Apresentação do projeto

Este projeto foi desenvolvido como parte da formação em Análise de Dados da EBAC, a partir do desafio proposto na parceria com a Semantix.

A ideia surgiu de uma questão bastante presente no dia a dia da educação: os resultados educacionais são iguais em diferentes regiões do país? E, quando há melhora ou queda, conseguimos identificar essas mudanças por meio dos dados?

Para explorar essa questão, foram reunidos indicadores educacionais públicos e comparados os resultados das capitais brasileiras e do Distrito Federal.

2. Problema analisado

A educação brasileira apresenta diferenças entre regiões e municípios. Essas diferenças podem aparecer tanto no desempenho dos estudantes quanto na evolução dos indicadores ao longo do tempo.

Olhar apenas para um resultado isolado pode esconder parte dessa realidade. Uma capital pode apresentar um IDEB alto, mas ter pouca evolução entre duas edições. Outra pode começar de um patamar mais baixo e apresentar um crescimento significativo.

Por isso, a análise considera tanto o desempenho observado em 2023 quanto a mudança ocorrida entre 2021 e 2023.

3. Pergunta de análise

Como o desempenho educacional e sua evolução entre 2021 e 2023 se distribuem entre as capitais brasileiras e o Distrito Federal? E como esses resultados se relacionam, de forma descritiva, com o IOEB 2023?

4. Fontes e coleta

A principal fonte de dados foi o INEP/MEC, utilizando o IDEB como indicador de acompanhamento da educação básica. O IOEB foi utilizado como informação complementar para observar aspectos relacionados às oportunidades educacionais.

- INEP/MEC — IDEB: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb>
- INEP/MEC — resultados do IDEB:
<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados/2005-2025>
- Roda Educativa — IOEB 2023:
<https://rodaeducativa.org.br/5a-edicao-do-indice-de-oportunidades-da-educacao-brasileira-ioeb-esta-no-ar/>

A base foi organizada em uma única tabela para facilitar as etapas de tratamento, análise e visualização.

5. Preparação dos dados

- Padronização dos nomes das capitais.
- Conversão dos indicadores para formato numérico.
- Criação da variável `delta_ideb`, calculada como IDEB 2023 menos IDEB 2021.

- Criação da variável delta_ioeb.
- Tratamento do valor ausente de IDEB 2021 para Brasília.
- Criação de categorias para facilitar a leitura dos resultados.

6. Análise exploratória

A análise exploratória buscou responder perguntas simples antes de avançar para interpretações mais aprofundadas: como os resultados de 2023 estão distribuídos? Quais capitais apresentaram maior crescimento? Em quais houve queda? Existe alguma associação entre IOEB e IDEB? É possível identificar grupos de capitais com comportamentos semelhantes?

Para isso, foram utilizados gráficos de distribuição, comparação da variação do IDEB, gráfico de dispersão e uma segmentação exploratória com K-Means.

7. Principais resultados

Indicador	Resultado
Unidades analisadas	27
Capitais com IDEB 2021 comparável	26
Média do IDEB 2023	5.66
Mediana do IDEB 2023	5.7
Menor IDEB 2023	4.5
Maior IDEB 2023	6.5
Unidades com IDEB $\geq 6,0$	8
Variação média 2021–2023	+0.21

Na base analisada, 8 das 27 unidades apresentaram IDEB 2023 igual ou superior a 6,0. Manaus e Rio Branco tiveram as maiores altas observadas, com aumento de 0,7 ponto. A maior queda observada foi de 0,5 ponto em Porto Alegre.

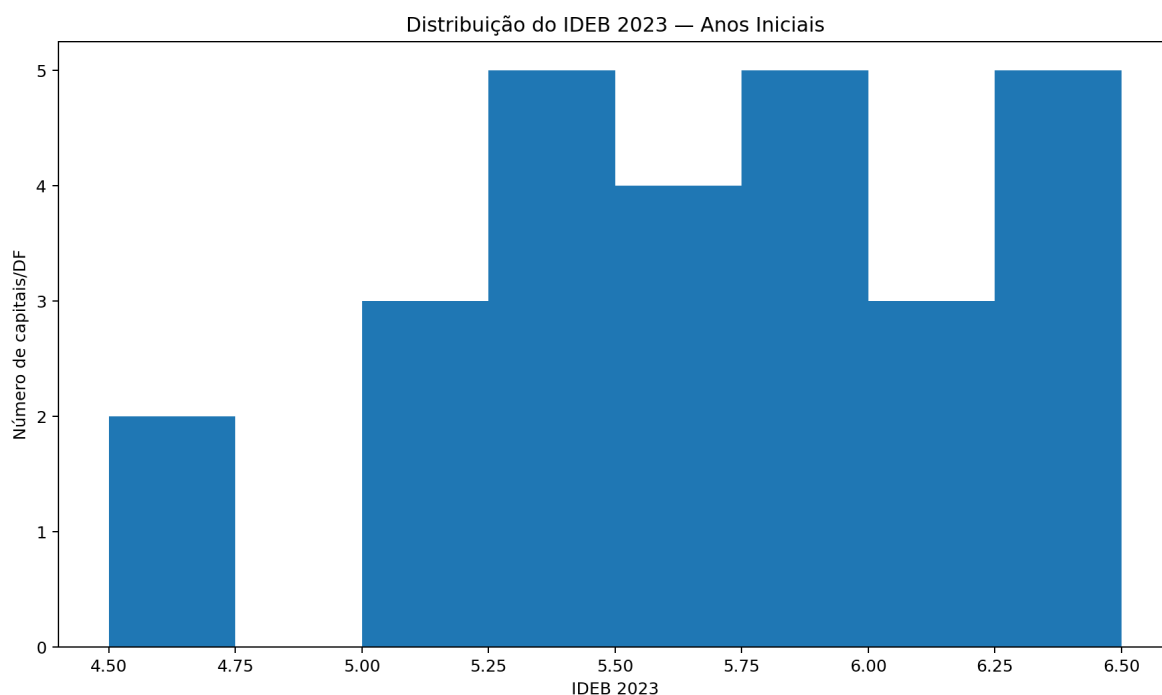


Figura 1 — Distribuição do IDEB 2023.

8. Evolução entre 2021 e 2023

A comparação entre as duas edições mostra que a evolução não aconteceu da mesma forma em todas as capitais. Por isso, além de observar o valor do IDEB, é importante observar a sua trajetória.

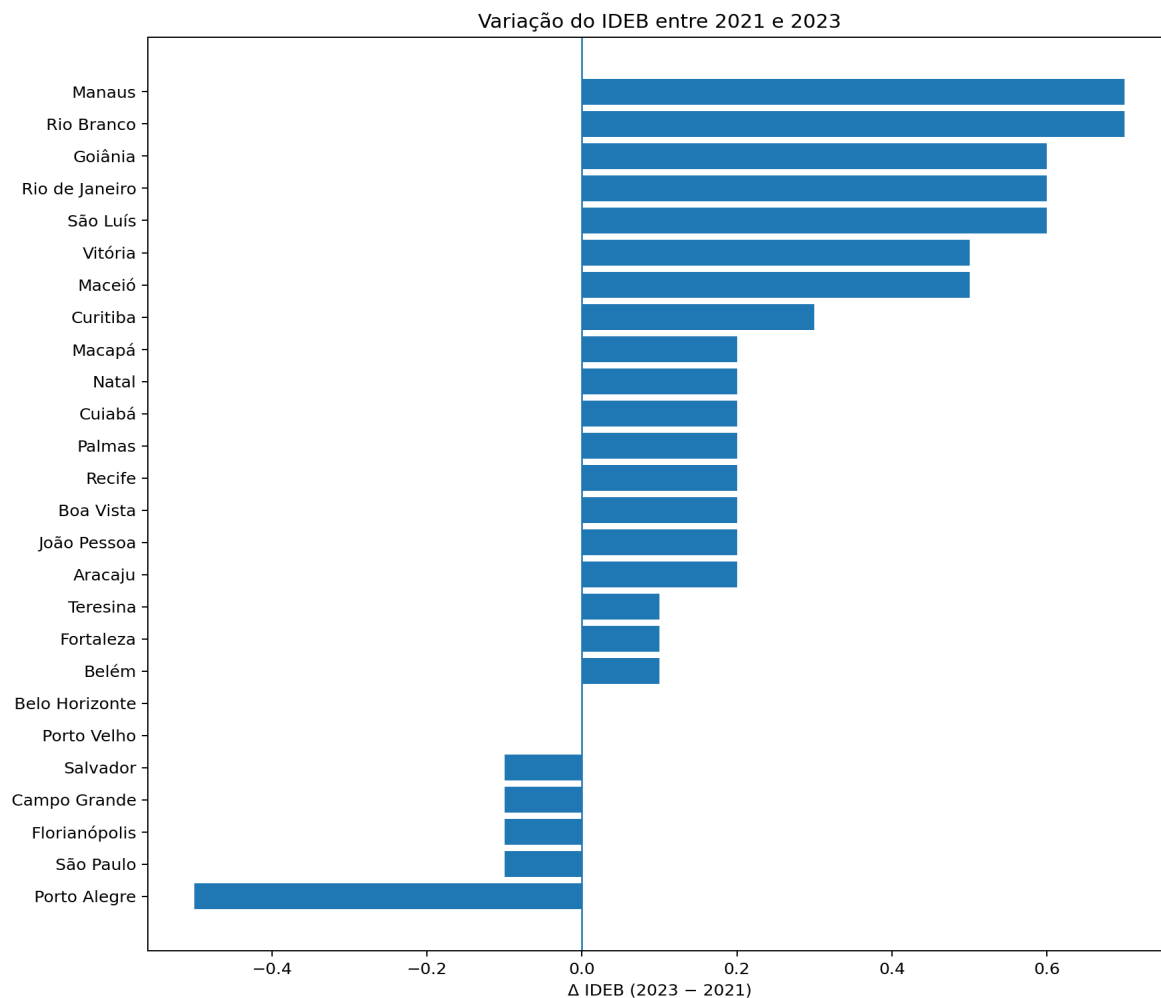


Figura 2 — Variação do IDEB entre 2021 e 2023.

9. IOEB e IDEB

A correlação entre IOEB 2023 e IDEB 2023 ficou em aproximadamente **0.64**. Esse resultado mostra uma associação na base analisada, mas não permite concluir que um indicador cause mudanças no outro.

Essa cautela é especialmente importante porque o IOEB possui componentes relacionados ao IDEB. Portanto, a comparação foi utilizada como uma etapa exploratória, e não como uma análise de causalidade.

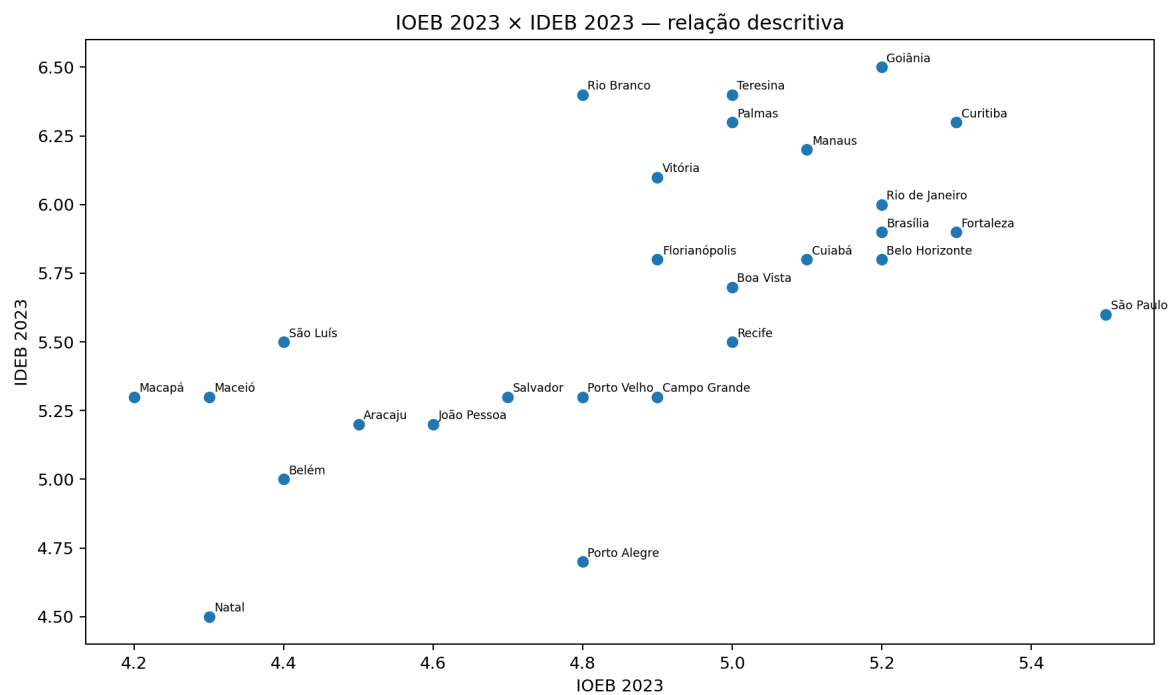


Figura 3 — Relação descritiva entre IOEB 2023 e IDEB 2023.

10. Segmentação exploratória

Como complemento à EDA, foi aplicado o K-Means considerando o IDEB 2023 e a variação do IDEB entre 2021 e 2023. A intenção foi identificar grupos de capitais com comportamentos semelhantes nessas duas dimensões.

Foram testadas diferentes quantidades de grupos. Entre os testes realizados, o K=2 apresentou o melhor resultado de silhouette. O agrupamento deve ser entendido como uma ferramenta exploratória e não como um modelo de previsão.

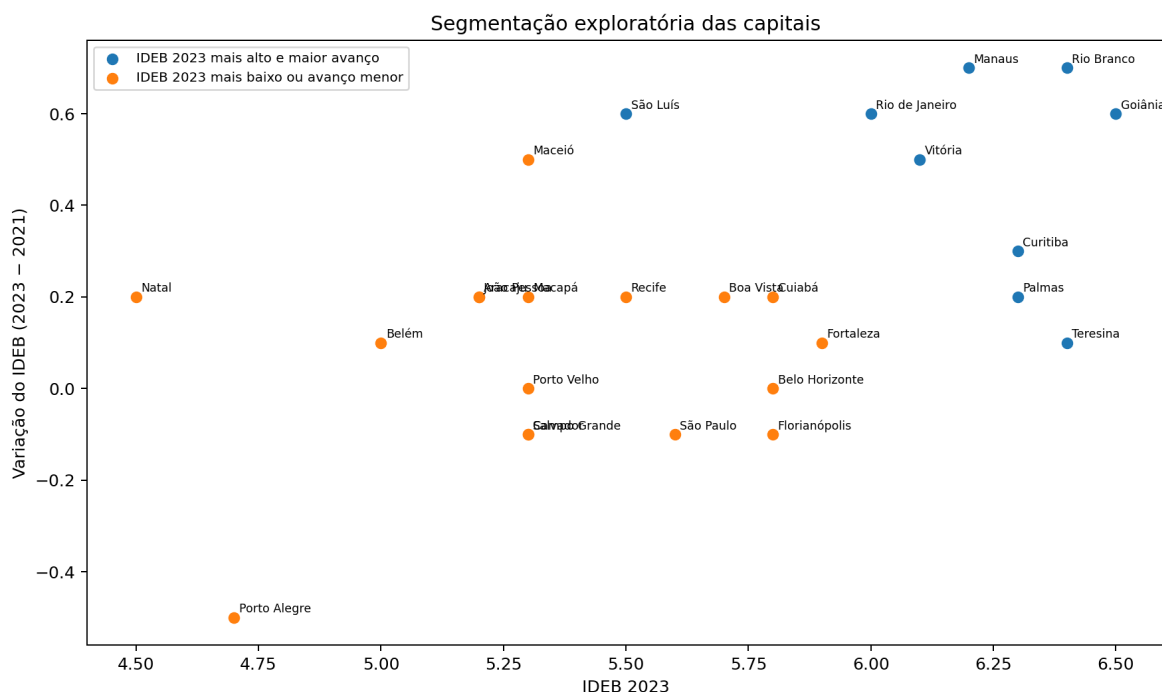


Figura 4 — Segmentação exploratória das capitais.

11. O que os dados ajudam a enxergar?

- Existe uma diferença considerável entre os resultados observados nas capitais.
- A evolução entre 2021 e 2023 não foi uniforme.
- Observar o nível do IDEB junto com sua variação ajuda a perceber trajetórias diferentes.
- A relação entre IOEB e IDEB merece ser analisada com cuidado, pois os indicadores possuem relação metodológica.
- Para entender possíveis fatores associados ao desempenho, seria necessário integrar outras fontes de dados.

12. Possíveis próximos passos

- Ampliar o estudo para todos os municípios brasileiros.
- Adicionar informações do Censo Escolar e características das escolas.
- Incluir dados sobre infraestrutura, professores e contexto socioeconômico.
- Analisar uma série histórica mais longa.
- Testar modelos estatísticos ou de machine learning com objetivo claramente definido.

13. Limitações

O estudo considera somente capitais e o Distrito Federal. Brasília não possui IDEB municipal comparável para 2021 no mesmo recorte. Além disso, os resultados de 2021 devem ser interpretados considerando o contexto

excepcional daquele período.

Também é importante lembrar que correlação não significa causalidade e que o K-Means foi utilizado apenas para explorar padrões na base.

14. Dashboard

A visualização final foi planejada no Looker Studio com cartões de indicadores, gráfico de variação do IDEB, gráfico de dispersão entre IOEB e IDEB, tabela detalhada e filtros por capital e UF.

15. Conclusão

Este projeto foi uma oportunidade de colocar em prática diferentes etapas de um processo de análise de dados: definir um problema, organizar as fontes, preparar a base, explorar os resultados, criar visualizações e transformar os números em informações.

Um dos principais aprendizados foi perceber que um indicador isolado nem sempre conta toda a história. Ao observar o resultado de 2023 junto com a evolução desde 2021, conseguimos enxergar diferenças nas trajetórias das capitais.

Ao mesmo tempo, a análise também mostra os limites dos dados disponíveis. Algumas perguntas não podem ser respondidas apenas com IDEB e IOEB. Para avançar, seria necessário integrar novas fontes e construir análises capazes de investigar outros fatores.

Dessa forma, mais do que buscar uma resposta única, o projeto procura mostrar como os dados podem ajudar a fazer perguntas melhores e orientar investigações futuras.

16. Referências

- INEP — IDEB: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb>
- INEP — Resultados do IDEB:
<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados/2005-2025>
- Roda Educativa — IOEB 2023:
<https://rodaeducativa.org.br/5a-edicao-do-indice-de-oportunidades-da-educacao-brasileira-ioeb-esta-no-ar/>